EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS 20 (1973) 28–34. NORTH-HOLLAND PUBLISHING COMPANY



# ETUDE PALÉOMAGNÉTIQUE DE FORMATIONS VOLCANIQUES TERTIAIRES ET QUATERNAIRES DU MAROC ORIENTAL

R. HAMZEH et M. WESTPHAL
*Institut de Physique du Globe de Strasbourg*

Reçu le 30 novembre 1972
Version revisé reçu le 25 juillet 1973

L'étude paléomagnétique de roches volcaniques miopliocènes et quaternaires a montré des directions d'aimantations très voisines de la direction du champ magnétique actuel. La polarité inverse des roches quaternaires, ainsi que les observations géologiques les situent dans la periode Matuyama. La datation K/Ar des roches miopliocènes n'est pas assez présice pour les placer dans une échelle d'inversions. La comparaison des pôles géomagnétiques virtuels moyens des Iles Canaries, d'Afrique, d'Europe, d'URSS et du Maroc nous montre que depuis 10 MA les mouvements relatifs entre ces blocs sont trop faibles pour être détectés.

The paleomagnetism from miocene and quaternary volcanics from Eastern Morocco have been studied. The magnetization directions are close to the present dipole field. Quaternary rocks may belong to the reversed Matuyama period. Miocene volcanics datings are not precise enough to fix them on a paleomagnetic reversals scale. A comparison with other paleomagnetic poles from the same period (Europe, USSR, Africa and Canary Islands) show no significant differences.

## 1. Introduction

Le Maroc a été le siège d'un volcanisme important à la fin du Miocène et au Quaternaire. Ses éruptions se sont manifestées dans l'Anti-Atlas (J. Siroua et J. Sarhro), dans le Moyen-Atlas (Azrou, Ifrane) et au Maroc Oriental (J. Guilliz, Melilla et Oujda) [1–5, 10]. Les régions du J. Guilliz et de Melilla font l'objet de cette étude paléomagnétique préliminaire (fig. 1).

Les coulées les plus anciennes sont essentiellement trachytiques et andésitiques. Elles reposent sur des marnes miocènes (Tortonien, Messinien). On trouve entre elles quelques intercalations sédimentaires [10]. Les datations absolues ont donné des âges compris entre 6 et 9 Ma [1, 3, 4]. A ce volcanisme trachy-andésitique se superpose un autre, basaltique. Les coulées de basaltes les plus basses et les plus étendues recouvrent des terrasses du quaternaire moyen. L'ensemble de ce volcanisme est attribué au Quaternaire sens large [1, 10].

Quelques échantillons on été examinés en sections polies par J. Babkine. Les échantillons de trachytes contiennent des grains de titanomagnétite plus ou moins oxydés présentant des exsolutions de pseudo-brookites. Ce sont des transformations à haute température. Dans les basaltes, on observe des grains de titanomagnétite et d'ilménite.

## 2. Etude de l'aimantation des roches

L'aimantation de ces échantillons a été étudiée de façon classique: mesure de l'aimantation naturelle, test de viscosité par retournement, désaimantations progressives par champ magnétique alternatif et par chauffage.

### *2.1. Aimantation rémanente naturelle*

L'intensité d'aimantation moyenne des trachytes et andésites est légèrement supérieure à 1 A/m ($\approx 10^{-3}$ $\mu$m/cm$^3$). Elle est plus forte pour les basaltes (3 A/m), dont certains échantillons possèdent une aimantation dépassant 100 A/m et une direction d'aimantation aberrante. Aux lieux de prélèvement de ces échantillons, on remarquait une très forte perturbation de la

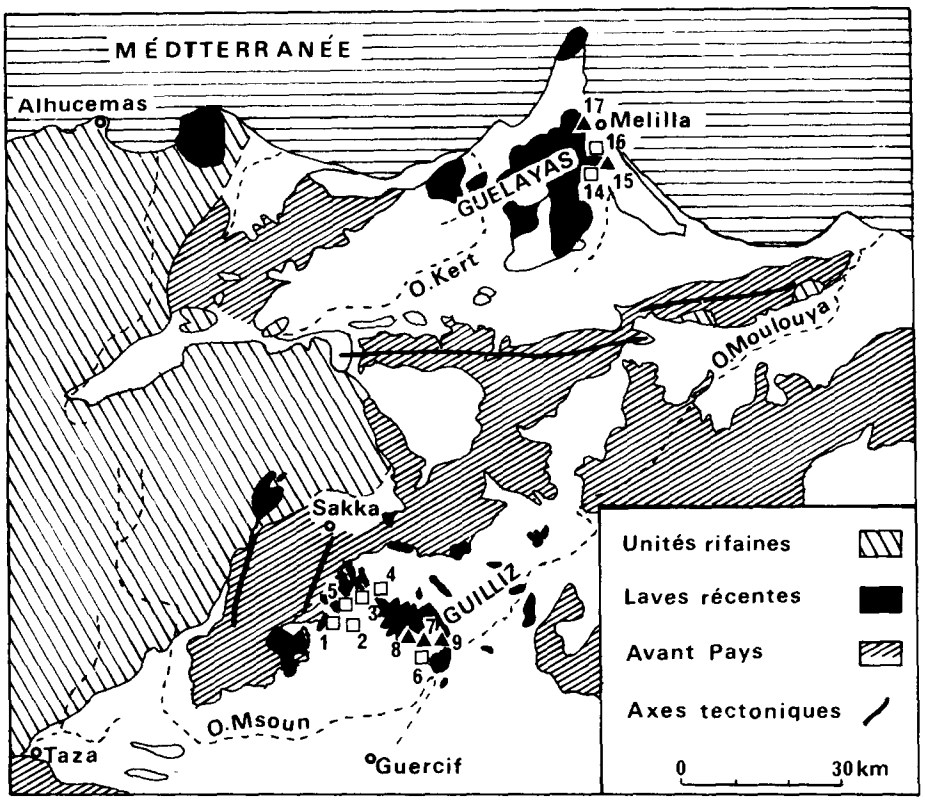



Fig. 1. Schéma géologique de la région étudiée. Les carrés représentent l'emplacement des sites de prélèvements sur les coulées miopliocènes et les triangles ceux sur les coulées quaternaires. Ce schéma a été emprunté à Jérémine et Marçais [10].

boussole; ils ont probablement subi l'action de la foudre.

L'action à froid du champ magnétique (test de retournement de E. Thellier [18]) montre que la stabilité est bonne pour tous les échantillons. La part d'aimantation rémanente visqueuse acquise en une quinzaine de jours est toujours inférieure à 10%.

Les directions d'aimantation sont, pour beaucoup de sites, assez dispersées, en particulier pour ceux du Quaternaire. Presque tous les échantillons ont une aimantation inversée. Le site 14 est le seul possédant une inclinaison fortement positive.

### *2.2. Désaimantations*

La dispersion des directions d'aimantation résulte dans la plupart des cas de la superposition d'aimantations d'origines différentes. Nous pouvons séparer les différentes composantes par l'action d'un champ magnétique alternatif sur les échantillons ou par chauffage. L'intensité d'aimantation décroît très rapidement en fonction du champ alternatif aussi bien pour les basaltes que pour les trachyandésites. Les aimantations parasites sont détruites par des champs inférieurs à 200 Oe. L'aimantation totale est réduite à moins de 10% de sa valeur à 500 Oe (figs. 2a, b, 3a, b).

Quelques échantillons ont été partiellement désaimantés par chauffages progressifs de 100° à 500°C. Leurs directions d'aimantation concordent avec celles obtenues par désaimantation en champ alternatif. L'intensité d'aimantation décroît à partir de 300°C, le point de Curie est supérieur à 500°C (figs. 2c, 3c).

## 3. Résultats

Après désaimantation, les directions d'aimantation sont en général bien groupées et inversées (tableau 1). La dispersion reste plus grande pour les basaltes quaternaires que pour les trachy-andésites miopliocènes. L'inclinaison positive du site 14 est confirmée,

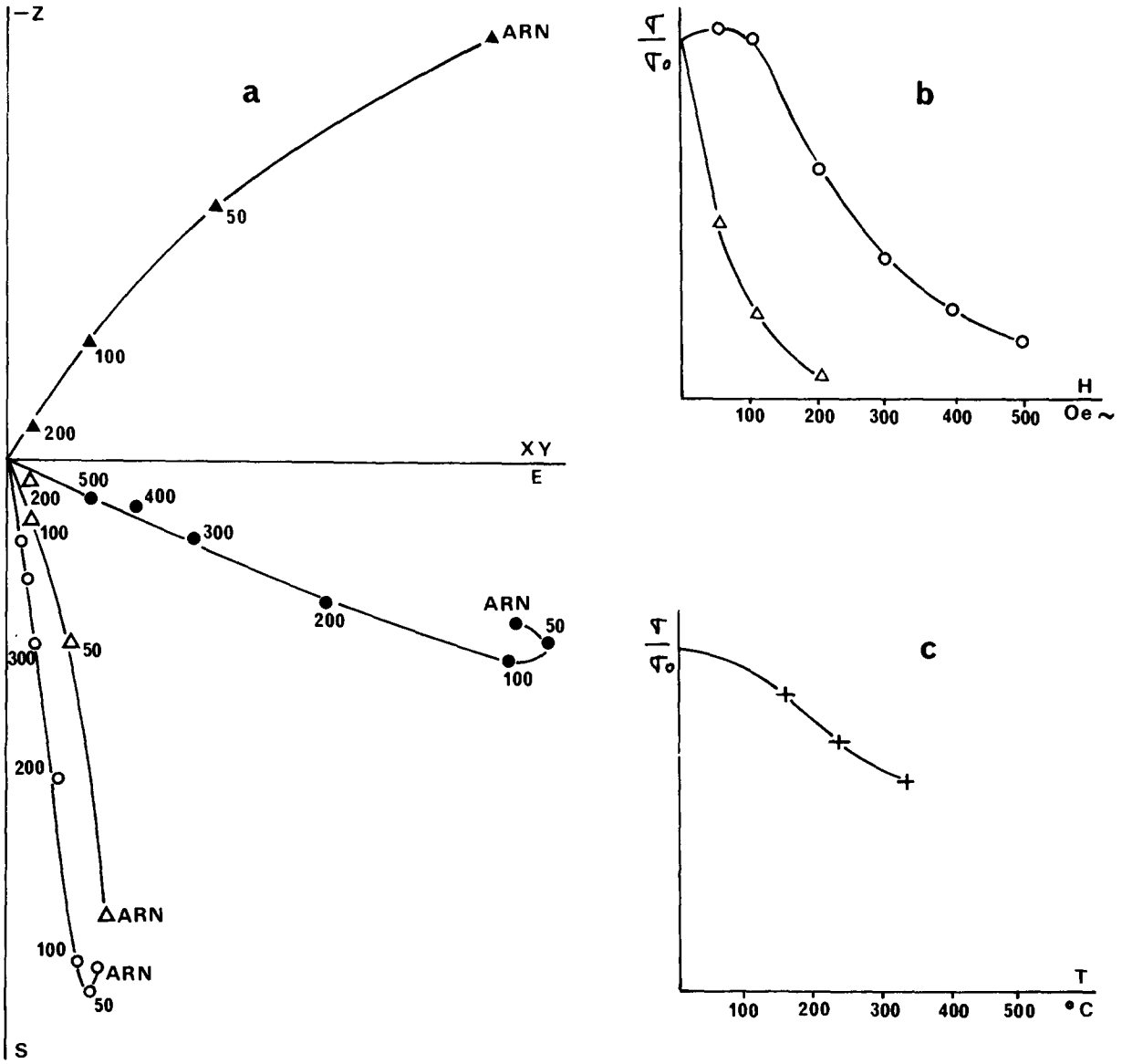



Fig. 2. (a) Désaimantations par champ alternatif de deux échantillons quaternaires: triangles: éch. 85 (site 15); cercles: éch. 33 (site 17); symboles vides: variation du vecteur dans le plan horizontal (déclinaison) (E: Est, S: Sud); symboles pleins: variation du vecteur dans un plan vertical (inclinaison) ($XY = (x^2 + y^2)^{1/2}$, $-z$: vers le haut). (b) Décroissance de l'aimantation avec le champ alternatif pour les deux échantillons. (c) Décroissance de l'aimantation par chauffage (éch. 82, site 15).

sa direction d'aimantation est très différente de celle du champ magnétique actuel et de celles des autres sites. Son intensité d'aimantation est aussi nettement plus faible. Les sites 1, 2, et 5 appartenant à une même coulée, ont été considérés comme une seule unité dans les calculs de la moyenne générale.

L'élimination du site 7, dont la direction d'aimantation est particulière, améliore de 5° le groupement des pôles pour le Quaternaire. Le site 14 a également été éliminé des calculs de moyenne du Miopliocène.

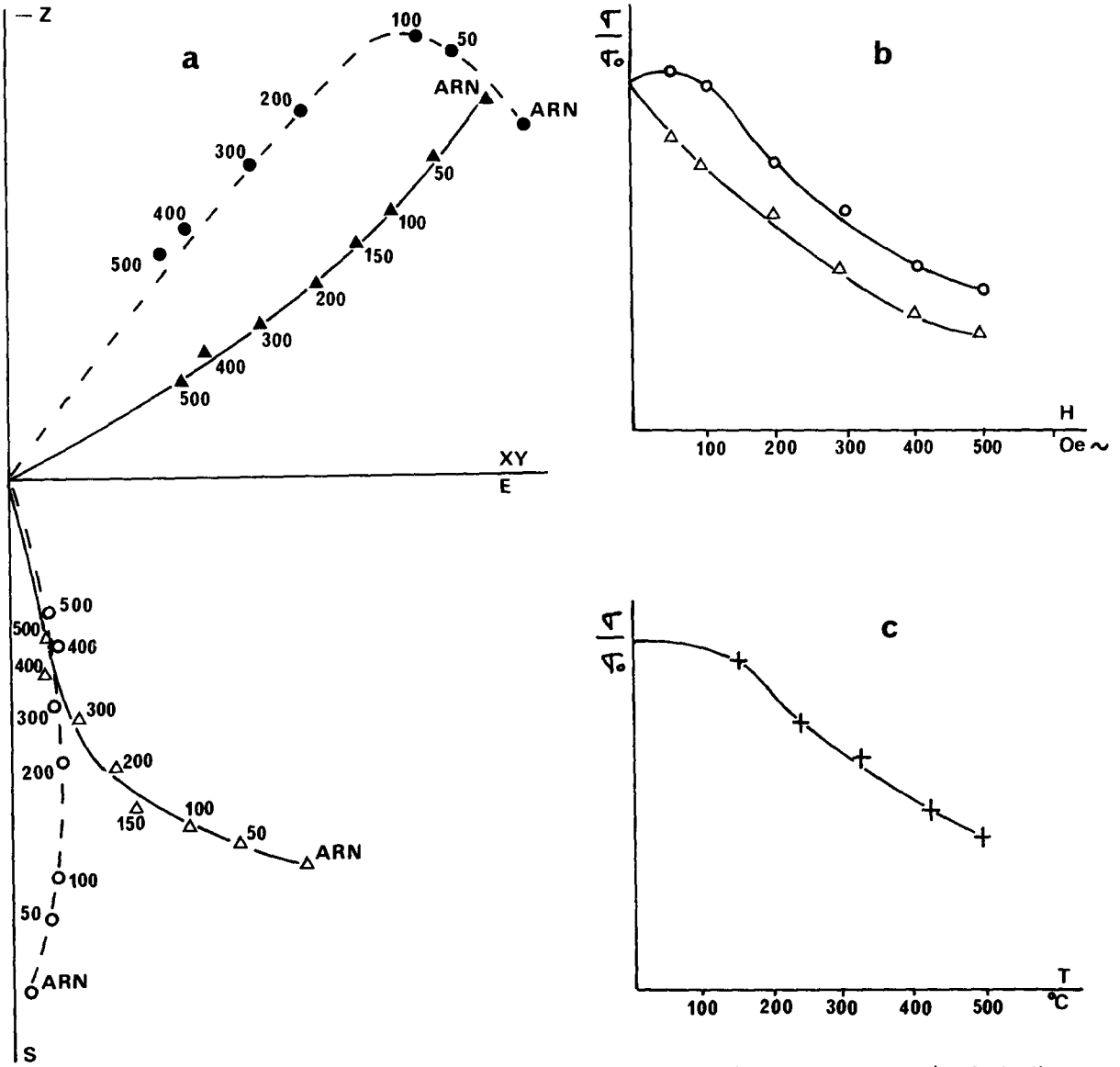



Fig. 3. Même légende que pour la fig. 2. Triangles : éch. 3 (site 1); cercles : éch. 13 (site 3); croix : éch. 2 (site 1).

## 4. Conclusions

### *4.1. Coulées quaternaires*

Les quatre formations étudiées ayant fourni des directions d'aimantation significatives ont toutes une aimantation inversée. Leur appartenance à la période normale Brunhes (0–0,69 MA) paraît donc très peu probable. Ces coulées se sont plus vraisemblablement mises en place pendant la période de Matuyama (0,69–2,3 MA). Il ne semble pas possible d'attribuer l'ensemble du volcanisme basaltique au Quaternaire moyen. Pour trois de ces formations (sites 8, 15, et 17) les pôles virtuels sont voisins du pôle géographique actuel. Seul le pôle du site 7 est très écarté des autres.

### *4.2. Coulées miopliocènes*

Sur six coulées étudiées ici, cinq sont inversées (fig. 4b). L'inclinaison est voisine de −50° pour quatre

TABLEAU 1
Directions moyennes et pôles moyens des différents sites après désaimantation

| Régions | Site | $N$ | $K_1$ | $K_2$ | Directions moyen | | $\alpha^\circ_{95}$ | Pôles moyens | | $\sigma$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $D^\circ$ | $I^\circ$ | | Lat°N | Long°E | A/m |
| *Sites quaternaires* | | | | | | | | | | |
| Guilliz | 7 | 5 | 1,6 | 7,7 | 167 | +5 | 30 | 51 | 198 | 2 |
| Guilliz | 8 | 4 | 2,1 | 19 | 180 | −43 | 22 | 81 | 177 | 5 |
| Guilliz | 9 | 4 | 1,6 | 2,8 | – | – | – | – | – | 32 |
| Mellila | 15 | 5 | 5,4 | 97 | 162,5 | −52 | 7,8 | 75,3 | 261,6 | 1 |
| Mellila | 17 | 4 | 2,0 | 4,3 | 184 | −39 | 51 | 76 | 162 | 3 |
| Moyennes des sites 7, 8, 15 et 17: D = 173°; I = −33°; K = 9,4; $\alpha_{95}$ = 33°; Lat = 73°N; Long = 193°E; K = 18; $\alpha_{95}$ = 22° | | | | | | | | | | |
| Moyennes des sites 8, 15 et 17: D = 176°; I = −45°; K = 63; $\alpha_{95}$ = 16°; Lat = 81°N; Long = 202°E; K = 52; $\alpha_{95}$ = 17° | | | | | | | | | | |
| *Sites Miopliocènes* | | | | | | | | | | |
| Guilliz | 1 | 4 | 8 | 338 | 167,3 | −28,3 | 5,0 | 67,5 | 210,3 | 1 |
| Guilliz | 1 | 5 | 885 | 202 | 167,2 | −25,5 | 5,4 | 65,9 | 208,6 | 5 |
| Guilliz | 5 | 4 | 2,7 | 704 | 166,7 | −26,4 | 3,5 | 66,2 | 210,3 | 1 |
| Guilliz | (1, 2, 5) | | | 3084 | 167,1 | −26,7 | 2,2 | 66,5 | 209,7 | |
| Guilliz | 3 | 4 | 14,6 | 410 | 167,3 | −55,7 | 4,5 | 79,5 | 279,9 | 1 |
| Guilliz | 4 | 4 | 259 | 259 | 195,2 | −47,4 | 5,7 | 75,8 | 107,8 | 2 |
| Guilliz | 6 | 5 | 2,7 | 627 | 174,2 | −53,6 | 3,1 | 85,2 | 264,1 | 1 |
| Mellila | 14 | 5 | 305 | 867 | 116,6 | +74,7 | 2,6 | 14,8 | 15,8 | 0,6 |
| Mellila | 16 | 5 | 1,8 | 48 | 174,4 | −47,6 | 11 | 82 | 215 | 2 |
| Moyennes des sites (1, 2, 5), 3, 4, 6 et 16: D = 175°; I = −47°; K = 32; $\alpha_{95}$ = 14; Lat = 83°N; Long = 212°E; K = 35; $\alpha_{95}$ = 13° | | | | | | | | | | |

$N$: nombre d'échantillons par site. $K_1$ et $K_2$ paramètre de précision de Fischer avant et après désaimantations. $D$, $I$: déclinaison et inclinaison moyennes. $\alpha_{95}$: rayon du cercle de confiance à 95% de Fisher. Lat et Long: Latitude et longitude du pôle géomagnétique. $\sigma$ : intensité d'aimantation moyenne.

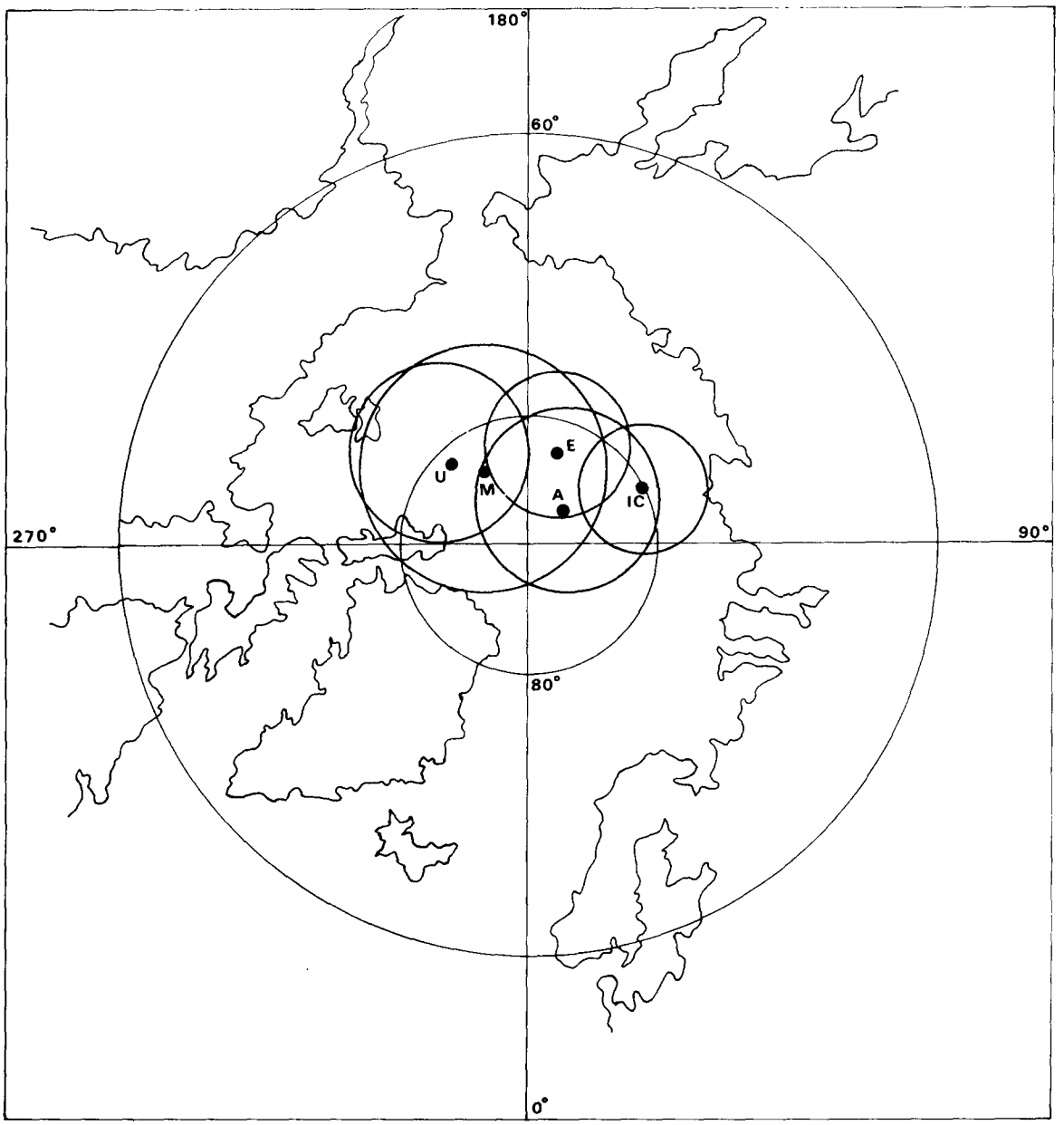
TABLEAU 2
Pôles moyens miopliocènes

| Origine | $N$ | Pôles moyens résultants | | $K$ | $\alpha^\circ_{95}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Lat°N | Long°E | | |
| URSS | 20 | 81,6 | 223,2 | 29,5 | 6,1 |
| Europe | 19 | 82,5 | 166,0 | 39 | 5,5 |
| Afrique | 7 | 85,8 | 139,2 | 62,4 | 7,1 |
| Iles Canaries | 5 | 80,4 | 116,0 | 310 | 4,4 |

Les pôles utilisés pour ce calcul ont été pris dans les listes de McElhinny [11–16] et Irving [9]. Le pôle moyen européen est déterminé pour les régions situées au Nord de la ceinture orogénique alpine. $N$: nombre de pôles utilisés. Mêmes conventions que le tableau 1.

d'entre elles, pour la cinquième elle est plus faible, de l'ordre de −25°. Le site 14 a une direction d'aimantation (D = 117°, $I$ = +75°) que l'on peut qualifier d'intermédiaire. Ce dernier site présente par ailleurs une faible intensité d'aimantation, elle pourrait avoir fossilisé un terme de passage du champ terrestre d'une position normale à une position inverse. Cette coulée a été datée, mais la précision obtenue est insuffisante pour fixer ce teme de passage.

L'échelle des inversions telle qu'elle apparaît à partir des travaux de Heirtzler et al. [8] (anomalies magnétiques sur les dorsales), de Dalrymple et al. [6] et de Rădulescu et al. [17] (étude paléomagnétique et datations de laves), montre bien que la fré-




U. Pôle URSS
M. Pôle Maroc
A. Pôle Afrique
E. Pôle Europe
I.C. Pôle Iles Canaries

Fig. 4. Pôles magnétiques moyens pour la fin du Miocène en Europe (E), Afrique (A), URSS (U), Iles Canaries (IC) et au Maroc (M). Les cercles indiquent les intervalles de confiance à 95%.

quence des inversions est grande pour cette partie du Tertiaire (3 à 4 par MA). La précision des datations connues sur les coulées étudiées est trop faible pour fixer valablement nos sites dans l'échelle.

A l'exception d'un seul, tous les pôles virtuels sont situés au-delà du pôle géographique. C'est en accord avec les remarques faites par Wilson [19], mais ils sont situés aussi bien à droite qu'à gauche du méridien.

Le pôle virtuel moyen pour le Miopliocène au Maroc se situe par 83°N et 212°E. Il est voisin des pôles moyens du même âge calculés à partir des données obtenues en URSS, dans les Iles Canaries, en Europe et en Afrique (tableau 2). Une précision plus grande est nécessaire pour déterminer la position du Maroc par rapport à celle de l'Afrique et de l'Europe pendant cette période du temps (fig. 4).

A partir de l'étude de basaltes pris dans la région d'Azrou-Ifrane, Hailwood [7] signale la possibilité d'une rotation de 15° dans le sens horaire de cette partie de l'Afrique au cours du dernier million d'années. Nous ne retrouvons cette rotation ni avec les formations du Miopliocène ni avec celles du Quaternaire.

## Remerciements

Monsieur le Professeur Alexandre Roche a lu cet article et ses remarques nous ont été très utiles. Nous remercions aussi le Directeur et les Membres de la Division de Géologie du Maroc pour les facilités qu'ils nous ont offertes.

## Bibliographie

[1] C. Alsac, G. Cornet et J.P. Destombes, Etude géothermique du Maroc Oriental, rapport B.R.G.M. (1969) 90 pp.
[2] Cartes géologiques du Maroc au 1/500.000e (Service de la carte géologique du Maroc – Rabat).
[3] R. Charlot, G. Choubert, A. Faure-Muret, L. Hottinger, J. Marçais et D. Tisserand, Compt. Rend. D 264 (1967) 222.
[4] G. Choubert, R. Charlot, A. Faure-Muret, L. Hottinger, J. Marçais, D. Tisserand et P. Vidal, Compt. Rend. D 266 (1968) 197.
[5] G. Choubert et A. Faure-Muret, Notes et Mémoires du Service Géologique du Maroc, no. 134 (1956) 1–165.
[6] G.B. Dalrymple, A. Cox, R.R. Doell et C.S. Gromme, Earth Planet Sci. Letters 2 (1967) 163.
[7] E.A. Hailwood, Ph. D. Thesis, Newcastle (1972).
[8] J.R. Heirtzler, G.O. Dikson, E.M. Herron, W.C. Pitman et X. Le Pichon, J. Geol. Res. 73 (1968) 2119.
[9] E. Irving, Paleomagnetism and its applications to geological and geophysical problems (J. Wiley, New-York, 1964) 399 pp.
[10] E. Jeremine et J. Marçais, La région volcanique des Beni-Bou-Yahi, en: Livre à la mémoire du Prof. P. Fallot, t.1 (1960–1962) 431–446.
[11] M.W. McElhinny, Geophys. J. Roy. Astron. Soc. 15 (1968) 409.
[12] M.W. McElhinny, Geophys. J.Roy. Astron. Soc. 16 (1968) 207.
[13] M.W. McElhinny, Geophys. J.Roy. Astron. Soc. 19 (1969) 305.
[14] M.W. McElhinny, Geophys. J. Roy. Astron. Soc. 20 (1970) 417.
[15] M.W. McElhinny, Geophys. J.Roy. Astron. Soc. 27 (1972) 237.
[16] M.W. McElhinny, J.C. Briden, D.L. Jones et A. Brock. Rev. Geophys. 6 (1968) 201–238.
[17] D. Rădulescu, S. Pătraşcu et H. Bellon. Earth Planet. Sci. Letters 14 (1972) 70.
[18] E. Thellier, Nucleus 7, 1–3 (1966) 1.
[19] R.L. Wilson, Geophys. J. Roy. Astron. Soc. 19 (1970) 417.